



扬哥
西北大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2019 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 西北大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 西北大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 西北大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 西北大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 西北大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	11
6 西北大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	13
7 西北大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	15
8 西北大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	17
9 西北大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	19
10 西北大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	20
11 西北大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	21
12 西北大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	22
13 西北大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	24
14 西北大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	26
15 西北大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	28
16 西北大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	30
17 西北大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	32
18 西北大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	34
19 西北大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	36
20 西北大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	38
21 西北大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	40
22 西北大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	42

1. 西北大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、单项选择题 (本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 若 a 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 的最大聚点, 则 ()
 - A. $\forall x_n \in \{x_n\}$, 有 $x_n \leq a$.
 - B. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a + \varepsilon$.
 - C. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a$.
 - D. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n \leq a$.
2. 下列结论正确的是 ()
 - A. 若 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 则 y 必是 x 的函数.
 - B. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界.
 - C. 若 $f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
 - D. 如果 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup\{x_n\}$.
3. 设 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 ()
 - A. 可积.
 - B. 不可积.
 - C. 不一定可积.
 - D. 只要 $|f(x)|$ 连续时, $f(x)$ 就可积.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 ()
 - A. $[0, 1)$ 上一致收敛.
 - B. $[-1, 1]$ 上一致收敛.
 - C. $[1, +\infty)$ 上一致收敛.
 - D. $(-1, 1)$ 内闭一致收敛.
5. 如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 沿任意方向的方向导数存在, 则 ()
 - A. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.
 - B. $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微.
 - C. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 都存在.
 - D. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续.

二、解答题 (本题共 60 分, 每小题 10 分)

1. 设 $a > 0, x_0 > 0$,

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) (x \rightarrow 0)$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

3. 讨论积分

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

的敛散性.

4. 设动点 (x, y) 在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 求函数

$$z = xy$$

的最大值和最小值.

5. 计算二重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)}.$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + y = 1$ 所围平面区域位于第一象限的部分.

6. 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 S 是曲面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧.

三、证明题 (本题共 60 分, 每小题 15 分)

1. 对任意自然数 n 及实数 $\alpha > 1$, 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha},$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

2. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在 $x_n \in [a, b]$ 使 $f(x_{n+1}) = g(x_n) (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 证明: 必存在 $x_0 \in [a, b]$ 使

$$f(x_0) = g(x_0).$$

3. 若对任意自然数 m , 当 $x \geq m$ 时, $f(x)$ 是一非负单增函数, 则对任意 $\xi \geq m$ 有

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx \right| \leq f(\xi).$$

4. 设 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, 3, \cdots,$$

则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

2. 西北大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 证明若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值.

2. (18 分) 讨论函数

$$z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在坐标原点处:

(1) 是否连续?

(2) 是否存在偏导数?

(3) 是否可微?

3. (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, 且数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 试证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0.$$

4. (12 分) 确定

$$f(x, y) = 4x + xy^2 + y^2$$

在圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

5. (15 分) 设 $f(x) > 0$ 且在 $[0, 1]$ 上连续, 研究函数

$$g(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$$

的连续性.

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f'(x) < 1$, $f(0) = 0$. 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

7. (15 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dy dz + (y^3 + ax^2) dz dx + (z^3 + ay^2) dx dy.$$

其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

8. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0,$$

证明: $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

9. (15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

10. (15 分) 证明:

$$\begin{cases} e^{xu} \cos yv = \frac{x}{\sqrt{2}}; \\ e^{xu} \sin yv = \frac{y}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

在点 $p_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0) = \left(1, 1, 0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的某邻域里确定了唯一的隐函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$. 并求 d^2u 在点 p_0 处的值.

微信公众号: 数学考研资料

3. 西北大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算题 (本题共 50 分, 每小题 10 分)

1. (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$, 其中 $[x]$ 是 x 的最大整数部分.

(2) 求积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{3x^2} \right).$$

4. 计算

$$\int_l x^2 ds.$$

其中 l 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

5. 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

二、解答题

1. (10 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

2. (15 分) 设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.

3. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 且有 $f(a) \geq a, f(b) \leq b$, 证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 使

$$f(x_0) = x_0.$$

4. (15 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点的连续性和可微性.

5. (15 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

6. (15 分) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域中连续,

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) dx dy,$$

求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{t}.$

7. (15 分) 设

$$F(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in [0, +\infty).$$

试证:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0;$

(2) $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减.

4. 西北大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} \cos t dt - x}{(e^x - 1)^2 (1 - \cos^2 x) \arctan x}.$$

2. (10 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n \sqrt{x+3} dx.$$

3. (12 分) 已知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^t dt,$$

求常数 c 的值.

4. (12 分) 求曲面积分

$$\iint_S (x+y)z^2 dydz + (x^2y-2z)dzdx + (2x+z)y^2 dxdy,$$

其中 S 是半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ($x^2+y^2 \leq 1$) 的上侧.

5. (10 分) 计算积分:

$$I = \int_{\Gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2},$$

其中 Γ 为包含原点的一条分段光滑闭曲线, 取正方向.

6. (10 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$$

在 $[-1, 1]$ 上连续.

7. (15 分) 叙述并证明闭区间上连续函数的零点存在定理.

8. (15 分) 证明积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{x^p} dx,$$

在 $|p| \leq p_0 < 1$ 上一致收敛.

9. (12 分) 设 $a > 0$, 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2az; \\ x^2 + y^2 + xy = a^2. \end{cases}$$

上的点到 xy 平面的最大和最小距离.

10. (14 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 可导, 且 $\forall x \in (a, +\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq M$, 其中 M 是常数, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 一致连续.

11. (15 分) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上有连续导数, 并且 $\varphi(0) = 1$, 令

$$f(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} \varphi(x^2+y^2+z^2) dxdydz, \quad (r \geq 0),$$

证明: $f(r)$ 在 $r = 0$ 处三次可微, 并求 $f_+'''(0)$ (右导数).

12. (15 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 且假定 $f(x), g(x)$ 都在 I 上有界, 试证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)g(x)$.

5. 西北大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算题 (本题共 52 分, 前五题每题 8 分, 第六题 12 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right).$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}.$$

3. 已知 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) > 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n.$$

4. 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求

$$\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

5. 计算

$$I = \int_{(0,0)}^{(a,b)} e^x \cos y dx - e^x \sin y dy.$$

6. 求曲面积分

$$\iint_S (y^2 - x) dy dz + (z^2 + y) dz dx + (x^2 - z) dx dy,$$

其中 S 是曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($1 \leq z \leq 2$) 的上侧.

二、解答题

1. (15 分) 叙述并证明闭区间上连续函数的有界性定理.

2. (15 分) 设

$$f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y),$$

求 $f(x, y)$ 在区域 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 内的最大值和最小值.

3. (15 分) 判断级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\ln \ln n}{\ln n} \sin n$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

4. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + \frac{x}{n})^n}.$$

5. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $0 \leq f(x) \leq 1$, 且对于区间 $(0, 1)$ 内所有 x 有 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $[0, 1]$ 上有且仅有一个 x_0 , 使

$$f(x_0) = x_0.$$

6. (24 分) 设 $f(u)$ 具有连续的导函数且

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} f'(u) = A > 0, (R > 0),$$

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2, x, y \geq 0\}$$

(1) 证明 $\lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = +\infty$;

(2) 求 $I_R = \iint_D f'(x^2 + y^2) dx dy$;

(3) 求 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{I_R}{R^2}$.

6. 西北大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限:

(8 分) (1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}.$$

(8 分) (2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}.$$

2. (8 分) 设:

$$F(x, y) = \int_{\frac{x}{y}}^{xy} (x - yz)f(z)dz,$$

其中 $f(z)$ 为可微函数, 求 $F''_{xy}(x, y)$.

3. (12 分) 设

$$S(x) = \int_0^x |\cos t| dt.$$

(1) 当 n 为正整数且 $n\pi < x < (n+1)\pi$ 时, 证明:

$$2n \leq S(x) \leq 2(n+1);$$

(2) 求

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}.$$

4. (12 分) 估计积分

$$I_R = \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)}$$

的值并求极限 $\lim_{R \rightarrow \infty} I_R$.

5. (12 分) 计算曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS.$$

其中 Σ 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$, $-1 \leq z \leq 0$, $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 是曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处外法线的方向余弦.

6. (18 分) 叙述并证明康托尔定理.

7. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 2\xi f(\xi).$$

8. (18 分) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 求

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x + 1} dx.$$

9. (12 分) 设二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(a\sqrt{|x|} + x^2 + y^2 + b \right) \frac{\sin xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 可微, 求常数 a, b 的值.

10. (18 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x - a)}{x - a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 满足

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)};$$

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 相异的点 η , 满足

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

11. (12 分) 求函数

$$z = x^2 + y^2$$

在闭区域 $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 \leq 9$ 上的最值.

7. 西北大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 6 分, 本题共 60 分)

1. 设 $f'(x^3 + 1) = 1 + 3x^6$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x) =$ _____.

2. 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} =$ _____.

3. 设 $z = y^{xy}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

4. 曲面 $e^z = x^2 + yz$ 在点 $P(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 _____.

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{n} (x-1)^n$ 的收敛区间为 _____.

6. $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^2 dx =$ _____.

7. 设曲线 C 是 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的上半圆周, 且以 $A(2, 0)$ 点为起点, $B(0, 0)$ 点为终点, 则曲线积分 $\int_C 3x^2(y+1)dx + x^3dy =$ _____.

8. 设 $p \neq -1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} =$ _____.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} ax+b, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{e^x - b}{x-1}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在 $x=1$ 连续, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

10. 函数 $\sin^2 x$ 的麦克劳林级数为 _____.

二、计算与证明 (每题 15 分)

1. 求函数

$$f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$$

的最大与最小值.

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

3. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n} x^{n-1}$$

的和函数 $S(x)$.

4. 计算积分

$$I = \iiint_D (x+y+z) dx dy dz.$$

其中 D 是由平面 $x+y+z=1$ 及三个坐标面围成.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 具有连续的二阶导数, 且当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 有 $|f(x)| \leq M_0 < +\infty$, $|f''(x)| \leq M_2 < +\infty$, 证明:

(1)

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{t} + \frac{t}{2}M_2,$$

对 $\forall t > 0, x > 0$ 成立;

(2)

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0M_2}, \quad x \in [0, +\infty).$$

6. 设 $f_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x, y)$ 在闭区域 $D = \{a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$ 上连续, $\forall x \in [a, b]$, 令

$$f_n(x) = \int_a^x g(x, y)f_{n-1}(y)dy, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明: $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

8. 西北大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求函数

$$f(x) = \begin{cases} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

在 $x > -1$ 上的间断点, 并说明类型.

2. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n \left| f\left(\frac{i}{n}\right) \right|^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|.$$

3. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

4. (15 分) (1) 将 $\arctan x$ 展开为 x 的幂级数并求收敛半径.

(2) 证明

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{4}{2n-1} + \cdots.$$

5. (15 分) 计算:

$$I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2},$$

其中 C 是以 $(0, 1)$ 为圆心, 半径为 r ($r \neq 1$) 的圆周.

6. (15 分) 求

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^6} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \sin(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} dx dy dz.$$

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx$$

收敛,

(1) 问是否必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 为什么?

(2) 证明存在数列 $x_n \in [a, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

8. (15 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点处的可微性及偏导数的连续性.

9. (15 分) 证明: $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充要条件是: 对 I 上任意两个数列 $\{x'_n\}$ 与 $\{x''_n\}$, 当 $x'_n - x''_n \rightarrow 0$ 有

$$f(x'_n) - f(x''_n) \rightarrow 0.$$

10. (20 分) 求积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

微信公众号: 数学考研资料

9. 西北大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin bx}{x} - (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0; \\ \frac{1}{x^a} \int_0^x (1 - \cos t) dt, & x < 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 求 a, b .

2. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

3. (15 分) $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

4. (15 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right),$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在任何有限区间上一致收敛.

5. (15 分) 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

求 f 的偏导数并讨论连续性, 讨论 f 在 $(0, 0)$ 点的可微性.

6. (15 分) 已知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$, 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + e^x} dx.$$

7. (15 分) 证明

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{1 + t^2} dt$$

在 $(0, +\infty)$ 内连续且可微.

8. (15 分) 求曲线 $y^2 = x, y^2 = 4x, xy = 1, xy = 2$ 围成的图形 D 的面积.

9. (20 分) 设 S 为封闭光滑曲面, 向量 $\vec{l}$ 为任意固定的已知向量, 求

$$\iint_S \cos(\vec{l}, \vec{n}) dS,$$

$\vec{n}$ 为外法线单位方向向量.

10. 西北大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{\sin^2 x \tan 2x}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 2x + 3^x)^{\frac{1}{x}}.$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$

2. 已知 $a_1 = \sqrt{6}$, $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$, 证明数列 a_n 极限存在, 并求其极限.

3. 设 $y = y(x)$ 是由 $e^{x+y} - xy = 0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

4. 设 $z = x^{x^y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

5. 设 $0 < x < y < 1$ 或 $1 < x < y$, 则 $\frac{y}{x} > \frac{y^x}{x^y}$.

6. 设 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上有定义且恒为正. 对任意的 $x' \in [a, b]$ 都有 $\lim_{x \rightarrow x'} f(x) = C_{x'} > 0$, 证明存在 $C > 0$, 使得对任意的 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) \geq C$.

7. 求曲线积分

$$I = \oint_C \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}.$$

其中 C 为单位圆的正向.

8. 计算曲面积分

$$I = \iint_S x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy.$$

其中 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 所截部分的外侧.

9. 证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$$

在 $(0, +\infty)$ 收敛, 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致收敛, 而在 $(0, 1)$ 上非一致收敛.

10. 设 $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 证明:

(1) 对任意的 $x \in \mathbb{R}^2$, $t > 0$, 都有

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} dy_1 dy_2 = 1.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数且有界, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^2$, $t > 0$, 令

$$u(t, x) = \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{4\pi t} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} f(y) dy_1 dy_2.$$

则对任意的 $x \in \mathbb{R}^2$, 都有 $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t, x) = f(x)$.

11. 西北大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^n n}{n!} + \frac{n}{2^n} \right)$.

二. 已知 $z = f(u)$ 且 $u = u(x, y)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x \varphi(t) dt$ 决定, f, φ 有连续导函数, $\varphi'(u) \neq 1$, 证明:

$$\varphi(y) \frac{\partial z}{\partial x} + \varphi(x) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

三. 已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$ 且 $|f(x)| \leq M$, 证明:

$$I = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx = f(0).$$

四. 证明: $x + x^2 + \cdots + x^n = 1$ 在 $[0, 1]$ 有唯一的根, 设根为 x_n , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

五. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 且

1. 存在 L , 使得 $|f^{(n)}(x)| < L, x \in (-\infty, +\infty), n \in \mathbb{N}$.

2. $f\left(\frac{1}{n}\right), n \in \mathbb{N}$.

六. $f(x)$ 有 n 阶连续导数, 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b), k = 1, 2, \cdots, n-1$, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f^{(n)}(c) > \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|.$$

七. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$ 何时收敛? 何时绝对收敛? 以及 $F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$ 的连续性.

八. 证明: $F(x, y, z) = 0$ 离原点最近的点的法线必过原点.

九. 求第二型曲线积分

$$\int_{L^+} \frac{(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2 + y^2}.$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的不过原点的光滑曲线.

十. 求第二型曲面积分

$$\iint_S (x + 2y - z) dy dz + (2y + \sin(x + y)) dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy.$$

其中 S 是 $|x + y - z| + |x + z - y| + |y + z - x| = 1$ 的外侧.

12. 西北大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 证明 $x^{3n} + x^{3n+1} + x^{3l+2}$ 能被 $x^2 + x + 1$ 整除. ($n, l \in \mathbb{Z}$)

2. (10 分) 设 $f(x)$ 是一个 n 次本原多项式, 试证对于任意整数 a , 多项式

$$ax^{n+1}f(x) \text{ 及 } xf(x) + a$$

都是本原多项式.

3. (15 分) 设 A 为实对称矩阵, 证明: 对任意正奇数 m , 必有实对称矩阵 B , 使

$$B^m = A$$

成立.

4. (15 分) 令方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (1)$$

与

$$\begin{cases} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \cdots + A_{1n}x_n = C_1; \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \cdots + A_{2n}x_n = C_2; \\ \vdots \\ A_{n1}x_1 + A_{n2}x_2 + \cdots + A_{nn}x_n = C_n. \end{cases} \quad (2)$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 在系数行列式 $D = |a_{ij}|$ 中的代数余子式, 证明方程组 (1) 有唯一解的充分必要条件是 (2) 有唯一解.

5. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, 而线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是一若当块矩阵, 证明 V 中任意非零 $\mathcal{A}$ 一子空间都包含 ε_n .

6. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x + a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x + a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x + a_n \end{vmatrix}, \quad (x \neq 0).$$

7. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的一组基, A 是一 $n \times s$ 矩阵,

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A.$$

证明: $L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)$ 的维数等于 A 的秩.

8. (20 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 \quad (a > 0)$$

通过正交变换可化为标准形 $y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$. 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

9. (20 分) 给定 P^3 的两组基

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= (1, 0, 1), \varepsilon_2 = (2, 1, 0), \varepsilon_3 = (1, 1, 1), \\ \eta_1 &= (1, 2, -1), \eta_2 = (2, 2, -1), \eta_3 = (2, -1, -1).\end{aligned}$$

设 $\mathcal{A}$ 是 P^3 的线性变换, 且 $\mathcal{A}\varepsilon_i = \eta_i$ ($i = 1, 2, 3$).

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

10. (20 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求矩阵 B .

13. 西北大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设

$$x^n - 1 \mid (x-1)[f_1(x^n) + xf_2(x^n) + x^2f_3(x^n) + \cdots + x^{n-2}f_{n-1}(x^n)],$$

求证: $x-1 \mid f_i(x)$ ($i = 1, 2, \cdots, n-1$).

2. (15 分) 设 $n \geq 2$, $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是关于 x 的次数小于或等于 $n-2$ 的多项式, $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为任意数, 证明: 行列式

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

并举例说明条件“次数 $\leq n-2$ ”是不可缺少的.

3. (15 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1; \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1. \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 - x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + ax_3 = 3. \end{cases}$$

同解, 求通解及 a, b .

4. (15 分) 设 A 为 n 阶反对称实矩阵, 证明:

(1) $E + A$ 可逆;

(2) $Q = (E - A)(E + A)^{-1}$ 是一个正交矩阵.

5. (20 分) 试用正交线性替换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

化成标准形, 并写出所用的正交线性替换和计算过程.

6. (15 分) 设 A 为 $n \times n$ 正定实对称矩阵, S 为 $n \times n$ 实反对称矩阵, 试证: 行列式

$$|A + S| > 0.$$

7. (20 分) 设 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$$

与

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

的解空间. 证明 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 是 V_1 与 V_2 的直和.

8. (20 分) 以 $\mathbb{R}_n[x]$ 表示次数不超过 n 的实系数多项式构成的实向量空间, 其加法是多项式加法, 数乘运算是实数乘多项式, 以 $D = \frac{d}{dx}$ 表示求多项式导数的求导算子, 则 D 为 $\mathbb{R}_n[x]$ 上的线性变换.
- (1) 试证: $1, x, \dots, x^n$ 是 $\mathbb{R}_n[x]$ 上的一组基;
 - (2) 求 D 在上述基下的矩阵;
 - (3) 试证: 当 $n \geq 1$ 时, D 不能对角化.

9. (20 分) 设 V 是 n 维欧式空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 并且满足条件: 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)),$$

其中 (ξ, η) 表示向量 ξ, η 的内积.

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 的属于不同特征值的特征向量是相互正交的;
- (2) 证明: 若 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 则 $V_0 = V_1^\perp$, 其中 V_0, V_1 分别表示 $\mathcal{A}$ 的关于特征值 0 和 1 的特征子空间, $V_1^\perp$ 表示 V_1 的正交补空间.

14. 西北大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算行列式

$$D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 试问 t 取何值时, 实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + x_4^2,$$

为正定二次型?

3. (15 分) 讨论当 a, b 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1; \\ -x_2 + (a+3)x_3 - 2x_4 = b; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

无解; 有唯一解; 有无穷多解. 当有无穷多解时, 求出一般解.

4. (15 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 为线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的值域和核.

5. (15 分) 设 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 是某个齐次线性方程组的一个基础解系, $\eta_1, \dots, \eta_k$ 是该齐次线性方程组的 k 个线性无关的解. 证明: 若 $k < s$, 则在 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 中必可取出 $s-k$ 个向量使得与 $\eta_1, \dots, \eta_k$ 共同构成该齐次线性方程组的一个基础解系.

6. (15 分) 设方阵 A 满足

$$A^2 + 2A - 3E = 0,$$

E 为单位矩阵.

(1) 证明: $A + 4E$ 可逆, 并求其逆矩阵;

(2) 设 n 为自然数, 讨论 $A + nE$ 的可逆性.

7. (20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2,$$

证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩等于矩阵 $A = (a_{ij})_{s \times n}$ 的秩.

8. (20 分) 求 7 次多项式 $f(x)$ 使得 $f(x) + 1$ 能被 $(x - 1)^4$ 整除, $f(x) - 1$ 能被 $(x + 1)^4$ 整除.

9. (20 分) (1) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

的若尔当 (Jordan) 的标准形, 并计算 e^A .

(注: 通常定义 $e^A = E + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots$)

(2) 设矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 4.5 & -1 \\ -3 & -3.5 & 1 \\ -2 & -3 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

求 B^{2011} . (精确到小数点后 4 位)

15. 西北大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 30 分)

1. 多项式 $f(x)$ 被 $ax - b$ ($a \neq 0$) 除所得的余式为 _____.

2. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$. 则第四行各元素的余子式之和的值为 _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$. 且 $r(A) = 3$. 则 $k =$ _____.

4. 设 A 为三阶矩阵, $r(A) = 2$, 而矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则 $r(AB) =$ _____.

5. 设 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2$. 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足条件 _____ 时, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

6. 设 A 为 n 阶矩阵, $|A| \neq 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 A 有特征值 λ , 则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值 _____.

二、解答题.

1. (10 分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 5x_4 = 0; \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

已知 $(1, -1, 1, -1)$ 是该方程组的一个解.

(1) 求出方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表出全部解;

(2) 求出该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

2. (10 分) 求一正交的正交替换, 化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准形.

3. (10 分) 已知 $P^{2 \times 2}$ 的线性变换

$$\mathcal{A}(X) = MX - XM,$$

其中 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $X \in P^{2 \times 2}$. 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的核与值域.

4. (10 分) 设 $n \times n$ 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

求 A 的若尔当 (Jordan) 标准形.

5. (20 分) 设 V 是数域 P 上的一个 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 用 W_1 表示由 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 生成的子空间, 并令

$$W_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0, k_i \in P \right\}.$$

- (1) 证明: W_2 是 V 的子空间;
 (2) 证明: $V = W_1 \oplus W_2$.
6. (20 分) 证明: 不存在正交矩阵 A, B , 使得

$$A^2 = AB + B^2.$$

7. (20 分) 证明:

$$(x^2 + x + 1) \mid (x^{2012} + x^{2011} + 1).$$

8. (20 分) 设 A 是复数域上的方阵, 证明:

- (1) A 的特征值均为零当且仅当存在正整数 m 使得

$$A^m = 0;$$

- (2) 若存在正整数 n 使得 $A^n = 0$, 则必有

$$|A + E| = 1.$$

(此处 E 表示与 A 同阶的单位矩阵).

16. 西北大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 30 分)

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素的代数余子式, 则 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

2. 设 $A = P^{-1}\Lambda P$, $D = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{10} =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 A^* , 则 $(A^*)^{-1} =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 仅有实根, a 是 $f'(x)$ 的重根, 则 $f(a) =$ _____.

5. 设 V 是 n 维线性空间, U 与 W 是 V 的两个相异的 $n-1$ 维子空间, 则 $\dim(U \cap W) =$ _____.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 当 λ 满足条件 _____ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

二、解答题.

1. (15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为数域 P 上的多项式, n 为自然数. 证明:

$$f(x) \text{ 与 } g(x) \text{ 互质} \Leftrightarrow f(x^n) \text{ 与 } g(x^n) \text{ 互质}.$$

2. (15 分) 设 A 为 n 阶方阵且 $A^2 = A$, 证明:

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

3. (10 分) 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a+1 & a+1 & a+1 & a+1 \\ b & a+b & 2b & c+b & d+b \\ c & a^2+c & b^2+c & c^2+c & d^2+c \\ d & a^4+d & b^4+d & c^4+d & d^4+d \end{vmatrix}.$$

4. (15 分) 设 p 为素数, 将多项式

$$x^{p+1} + x^p - x - 1$$

在有理数域上分解为不可约多项式的乘积.

5. (15 分) 设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)'$, $\alpha_2 = (2, 1, -1, 0)'$, $\alpha_3 = (3, 1, 1, 3)'$, 求一以 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为解空间的齐次线性方程组.

6. (30 分) V 是 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\begin{cases} \mathcal{A}\varepsilon_i = \varepsilon_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1; \\ \mathcal{A}\varepsilon_n = 0. \end{cases}$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A ;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域和核的维数;

(3) 证明: $\mathcal{A}^n = 0, \mathcal{A}^{n-1} \neq 0$.

若 V 的另一个线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{B}^n = 0$, 而 $\mathcal{B}^{n-1} \neq 0$, 试证存在 V 的一组基使 $\mathcal{B}$ 在该组基下的矩阵也是 A .

7. (20 分) 设二次型

$$f = k(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4,$$

(1) 若 f 为正定二次型, 求 k 的取值范围;

(2) 若 f 通过正交线性替换化为标准形 $g = 3y_1^2 + 3y_2^2 + 3y_3^2 - y_4^2$, 求 k 的值.

17. 西北大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 30 分)

1. 设 $f(x) = (x-2)^{2013}(x^2-x+2)^{2014}$, 则 $f(x)$ 展开式中各项系数之和为 _____.

2. 设 A 是正交矩阵且 $|A| = -1$, 则 $|E+A| =$ _____.

3. 设齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0. \end{cases}$ 的系数矩阵记为 A , 若存在三阶方阵 $B \neq 0$, 使得 $AB = 0$, 则 $\lambda =$ _____, $|B| =$ _____.

4. 设 $\alpha_1 = (2, 1, -3)'$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)'$, $\alpha_3 = (3, 2, -5)'$, $\beta = (1, -3, a)'$, $\gamma = (b, -2, 1)'$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta, \gamma$ 等价, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$, 则 λ 满足条件 _____ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

6. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

二、解答题.

1. (15 分) 求满足

$$f(x^2) = f(x)f(x+1)$$

的非常数多项式 $f(x)$.

2. (20 分) 计算下列行列式

(1)

$$\begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & \cdots & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & \cdots & b_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & \cdots & b_{n+1}^n \end{vmatrix}, a_1 a_2 \cdots a_{n+1} \neq 0;$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^n \\ b_{11} & 1 & a & \cdots & a^{n-1} \\ b_{21} & b_{22} & 1 & \cdots & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明: 如果 $A^2 = A$, 那么

$$r(A^* - E) = \begin{cases} 0, & \text{当 } r(A) = n; \\ n-1, & \text{当 } r(A) = n-1; \\ n, & \text{当 } r(A) < n. \end{cases}$$

4. (15 分) 设 A 为 m 行 4 列矩阵, $r(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解, 已知 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 2, 4, 6)'$, $\alpha_1 + 2\alpha_3 = (0, 3, 0, 6)'$, 求 $Ax = b$ 的通解.

5. (30 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}V$ 与 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 分别表示 $\mathcal{A}$ 的值域与核, 证明以下几条等价:

- (1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$;
- (2) $\mathcal{A}V = (\mathcal{E} - \mathcal{A})^{-1}(0)$, 即 $\mathcal{A}$ 的值域等于 $\mathcal{E} - \mathcal{A}$ 的核;
- (3) $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus (\mathcal{E} - \mathcal{A})^{-1}(0)$.

(4) $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

(5) 存在 V 的子空间 U 和 W , 使得 $V = U + W$, 且对任意的 $\alpha \in V$, 当 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 \in U$, $\alpha_2 \in W$ 时有 $\mathcal{A}\alpha = \alpha_1$.

6. (10 分) 求复系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

的若尔当标准型.

7. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P , 使得 $(AP)'(AP)$ 为对角形矩阵.

18. 西北大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 30 分)

1. 多项式 $f(x^3 + 1)$ 除以多项式 $x^2 - 1$ 的余式 $r(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足 $A^2 = B^2 = E$ 且 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 若三阶非零方阵 B 的各列均为方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的解, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 V 为 n 维线性空间, U 与 W 是 V 的两个相异的 $n - 1$ 维子空间, 则 $\dim(U \cap W) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 - 4x_2 x_3$, 则 λ 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.
6. 若三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $|(A^*)^2 + E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题.

1. (10 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-z \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 设 n 阶行列式

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix}.$$

- (1) 将 $D_n(x)$ 表示为按 x 的幂排列的多项式;
- (2) 证明行列式 $D_n(0)$ 所有元素的代数余子式的和等于行列式

$$D' = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & \cdots & a_{2n} - a_{1n} \\ a_{31} - a_{11} & a_{32} - a_{12} & \cdots & a_{3n} - a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} - a_{11} & a_{n2} - a_{12} & \cdots & a_{nn} - a_{1n} \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 设

$$f(x) = x^3 - (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + (a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3)x - (a_1a_2a_3 + 1),$$

a_1, a_2, a_3 是互不相同的整数, 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

4. (10 分) 设 V_1 与 V_2 分别是线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明:

$$P^n = V_1 \oplus V_2.$$

5. (10 分) 设 A 是正交矩阵且 $E + A$ 可逆, 证明: 若 $B = (E - A)(E + A)^{-1}$, 则

$$B' = -B.$$

6. (30 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}V$ 与 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 分别表示 $\mathcal{A}$ 的值域与核, 证明以下几条等价:

(1) $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$;

(2) $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus (\mathcal{E} - \mathcal{A})^{-1}(0)$, 这里 $\mathcal{E}$ 表示恒等变换.

(3) $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵为
$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

7. (10 分) 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明: 如果 $A^2 = E$, 那么

$$r(A^* + E) + r(A^* - E) = n.$$

8. (15 分) 设求复系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

的初等因子.

9. (15 分) 设 A 是二次型

$$f = 2x_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 4x_2x_3$$

的矩阵. 已知 $a > 1$ 且 1 是 A 的一个特征值, 试用正交变换化二次型 f 为标准形.

19. 西北大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 20 分)

1. 已知 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_2 & a_4 & a_5 \\ a_3 & a_2 & a_5 & a_6 \\ a_4 & a_2 & a_6 & a_7 \end{vmatrix}$, 则第三列各元素的代数余子式之和的值为 _____.

2. 设齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0; \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$ 的系数矩阵为 A . 若存在三阶非零矩阵 B 使得 $AB = 0$, 则 $\lambda =$ _____.

3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 λ 满足条件 _____ 时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 为正定二次型.

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 满足 $A^3 - 3A^2 + 3A - 2E = 0$. 则 A 的特征值为 _____.

二、解答题.

1. (10 分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0; \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

已知 $(1, -1, 1, -1)$ 是该方程组的一个解.

(1) 求出方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表出全部解;

(2) 求出该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

2. (10 分) 化矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

为若尔当 (Jordan) 标准形.

3. (10 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}.$$

求正交矩阵 T 使得 $T'AT = T^{-1}AT$ 为对角阵.

4. (10 分) 已知 $P^{2 \times 2}$ 的线性变换

$$\mathcal{A}(X) = MX - XM,$$

其中 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $X \in P^{2 \times 2}$. 求线性变换 $\mathcal{A}$ 的核与值域.

5. (10 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$$W = \{B | B \in P^{3 \times 3}, AB = BA\}.$$

求 W 的维数与一组基.

6. (20 分) 设 A 是复数域上的方阵, 证明:

(1) A 的特征值均为零当且仅当存在正整数 m , 使得

$$A^m = 0;$$

(2) 若存在正整数 n , 使得 $A^n = 0$, 则必有

$$|A + E| = 1.$$

(此处 E 表示与 A 同阶的单位矩阵).

7. (20 分) 证明:

$$(x^2 + x + 1) | (x^{2015} + x^{2014} + 1).$$

8. (20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2,$$

证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩等于矩阵 $A = (a_{ij})_{s \times n}$ 的秩.

9. (20 分) 求 7 次多项式 $f(x)$ 使得 $f(x) + 1$ 能被 $(x-1)^4$ 整除, $f(x) - 1$ 能被 $(x+1)^4$ 整除.

20. 西北大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (每小题 5 分, 本题共 30 分)

1. 1 是多项式 $x^7 + 2x^6 - 6x^5 - 8x^4 + 17x^3 + 6x^2 - 20x + 8$ 的 _____ 重根.
2. 设 k 为给定的大于 1 的正整数, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{2k}$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{2k-1} + \alpha_{2k}, \alpha_{2k} + \alpha_1$ 线性 _____.
3. 设 A 是 3 阶矩阵, $|A| = 4$, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若将 A 的第一行和第二行互换得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.
4. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 3)$, 令 W_1 和 W_2 分别为由 α_1, α_2 和 α_3, α_4 生成的子空间, 则 $W_1 + W_2$ 的维数等于 _____.
5. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $r(A) = 2$, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 则 A 的特征值是 _____.
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x'Ax$ 在正交变化 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $A =$ _____.

二、解答题.

1. (10 分) 设 $f_i(x)$, $i = 1, 2, 3, 4$ 为数域 P 上的多项式且满足

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \mid f_1(x^5) + xf_2(x^5) + x^2f_3(x^5) + x^3f_4(x^5),$$

A 为 n 阶方阵且有一个特征值是 1. 证明: $f_1(A)$, $f_2(A)$, $f_3(A)$ 和 $f_4(A)$ 均不是可逆矩阵.

2. (15 分) 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 且满足其次线性方程组 $AX = 0$ 的解都是 $BX = 0$ 的解. 试问:
(1) A 的秩和 B 的秩的大小关系是什么? 请说明你的理由.
(2) 若 A 的秩和 B 的秩相等, $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 是否是同解的? 为什么?
3. (10 分) 计算下面行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

4. (15 分) 设 $V = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的四维线性空间. 对任意的 $f(x) \in V$, 定义

$$\mathcal{A}(f(x)) = 3f(x) + xf'(x).$$

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值和特征向量.
5. (15 分) 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 7 \end{bmatrix},$$

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形.

6. (15 分) 设 V_1 是 n 维线性空间 V 的真子空间. 证明: 至少存在 V 的两个不同的子空间 W_1 和 W_2 , 使得

$$V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2.$$

7. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{pmatrix},$$

二次型 $f = X' A' A X$, 已知 $r(A' A) = 2$, 试用正交线性替换化该二次型为标准形.

8. (15 分) 证明: n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵的充分必要条件是对任意的 λ , 若 $(\lambda E - A)^2 X = 0$, 则

$$(\lambda E - A)X = 0,$$

其中 X 为 n 维列向量.

9. (10 分) 设 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $r(A) = r(A^2)$. 证明:

$$r(A^2) = r(A^3).$$

21. 西北大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 试证: 若多项式 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 满足条件 $(x^2 + x + 1) | f_1(x^3) + x f_2(x^3)$, 则 $x - 1 | f_1(x)$ 且 $x - 1 | f_2(x)$.

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

3. 讨论 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 1; \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 有无穷解, 并在有解时求出通解.

4. 求可逆矩阵 P, Q 使得

$$P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 7 & 6 & -1 \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 二次型 $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 是否正定? 为什么?

6. 设 V_1, V_2 分别是数域 P 上的齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $(A - E)X = 0$ 的解空间. 证明: 如果 $A^2 = A$, 则 $P^n = V_1 \oplus V_2$.

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是四维线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & \frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{5}{2} \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基

$$\begin{cases} \eta_1 = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4; \\ \eta_2 = 2\varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 + \varepsilon_4; \\ \eta_3 = \varepsilon_3; \\ \eta_4 = \varepsilon_4. \end{cases}$$

下的矩阵.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

(3) 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 成对角形.

8. 设 A 是一个 $m \times n$ 的实矩阵, 证明 $r(A'A) = r(A)$.

9. 试证: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 那么向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1$ 当 m 为奇数时线性无关, 当 m 为偶数时线性相关.
10. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换, W 是 V 的子空间, 证明 $\dim(\mathcal{A}W) + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0) \cap W) = \dim W$.
11. 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡的子空间, 证明 V 中至少有一个向量不属于 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中的任何一个.
12. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维欧氏空间 V 上的一个变换, 证明如果 $\mathcal{A}$ 保持内积不变, 则它一定是线性的, 因而它是正交变换.

22. 西北大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. 已知 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 | x^3 f_1(x^5) + x^2 f_2(x^5) + x f_3(x^5) + f_4(x^5)$. 证明: $(x-1) | f_i(x)$, $i = 1, 2, 3, 4$, 其中 $f_i(x)$ 是实系数多项式.
- 二. 设函数 $f(x)$ 是有理数域上的 n ($n \geq 2$) 次不可约多项式, 证明: 若函数 $f(x)$ 的某一根的倒数也是 $f(x)$ 的根, 则 $f(x)$ 的每一个根的倒数也是 $f(x)$ 的根.
- 三. 求 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$$

- 四. 已知 a_{ij} 都是整数, 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{2} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{2} \end{vmatrix} \neq 0.$$

- 五. 已知 A 是正定矩阵, 证明: $A^{-1} + A^*$ 也是正定矩阵.

- 六. 在 P^4 中, 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \\ \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \\ \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, 0, 1) \\ \eta_2 = (0, 1, 2, 2) \\ \eta_3 = (-2, 1, 1, 2) \\ \eta_4 = (1, 3, 1, 2) \end{cases}$$

求 $\xi = (1, 0, 0, 0)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标.

- 七. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 是 n 维空间 V 的两组基, 证明:

1. 在两组基上坐标完全相同的全体向量的集合 V_1 是 V 的子空间.
2. $\dim V_1 = n - r(E - A)$, 其中 A 是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的过渡矩阵.

- 八. 用正交线性替换化二次型为标准形:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 - 6x_2x_4 - 2x_3x_4.$$

- 九. 已知 A, B 为 n 阶复数矩阵, A 的特征值各不相同, 且 $AB = BA$, 证明:

1. A 的特征值为 B 的特征值.
2. 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1}AC$ 与 $C^{-1}BC$ 均为对角矩阵.
3. AB 可对角化.

- 十. 在 n 维欧氏空间中, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 是两组不同向量, 证明: 若 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ ($i, j = 1, 2, \cdots, m$), 则空间 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 与 $V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m)$ 同构.